David的生产调度

时间限制：1000ms，空间限制：256MB

题目描述

David有一个制造工厂，工厂里有n名工人。工厂接受了一个大订单，包括m种产品，其中第i种产品需要a_i个。

由于工人擅长的工艺不同，每个工人都只能制作其中的一些产品。让工人工作需要发工资，由于每个工人的能力不同，工资也是不同的，让第i名工人每制作一件产品，就需要付b_i的工资。

然而事情并没有这么简单，如果一名工人没有安排工作，他就没有收入，会生气地找David麻烦，同样的，如果一名工人被安排的工作过多，他就无法完成任务，也会生气地找David麻烦。还好David对自己的工人足够了解，他知道第i名工人可接受的生产产品个数的范围是$[l_i, r_i]$，即如果工人i被安排的产品件数小于l_i或大于r_i都会产生麻烦。

David想知道，他能否完成订单的要求，如果可以，他最少需要给工人多少工资才能完成。

输入格式

第一行输入两个整数n, m，含义如题面所示。

第二行输入m个整数a_i，含义如题面所示。

第三行输入n个整数b_i，含义如题面所示。

接下来n行，每行输入两个整数l_i, r_i，依次表示每个工人可接受的产品数量范围。

接下来n行，每行输入若干个整数，首先输入一个整数k_i，表示该工人可以生产的产品种类数，接下来输入k_i个整数，依次表示该工人可以生产的产品种类编号。

输出格式

输出一行一个整数，如果无法满足订单要求，输出`-1`，否则输出David要付的最小工资。

样例输入

```
3 2
5 10
5 6 3
1 10
5 6
2 5
1 1
1 2
2 1 2
```

样例输出

```
70
```

数据范围

对于20%的数据，有$1 \leq n, m \leq 5, \sum a_i \leq 20$。

对于另外20%的数据，有$l_i = 0$。

对于100%的数据，有$1 \leq n, m \leq 250, 1 \leq a_i \leq 100, 1 \leq b_i \leq 500, 0 \leq l_i \leq r_i \leq \sum a_i$。